

Data Annotations y DataType en ASP.NET Core Entity Framework

1. [Key]:

- Marca la propiedad como la clave primaria de la tabla en la base de datos.

- Ejemplo:

[Key]

```
public int Id { get; set; }
```

2. [Required]:

- Marca la propiedad como obligatoria, no puede ser null.

- Ejemplo:

[Required]

```
public string Nombre { get; set; }
```

3. [StringLength]:

- Establece una longitud máxima para las cadenas de texto.

- Ejemplo:

[StringLength(100)]

```
public string Descripcion { get; set; }
```

4. [MaxLength]:

- Limita la longitud máxima de una propiedad, útil para otros tipos de datos.

- Ejemplo:

[MaxLength(200)]

```
public byte[] Imagen { get; set; }
```

5. [MinLength]:

- Establece la longitud mínima para la propiedad.

- Ejemplo:

```
[MinLength(5)]
```

```
public string Clave { get; set; }
```

6. [ForeignKey]:

- Establece una relación entre dos entidades.

- Ejemplo:

```
[ForeignKey("CategoriaId")]
```

```
public virtual Categoria Categoria { get; set; }
```

7. [Column]:

- Configura detalles del mapeo a columnas de la base de datos.

- Ejemplo:

```
[Column("FechaCreacion", TypeName = "datetime2")]
```

```
public DateTime Fecha { get; set; }
```

8. [Range]:

- Establece un rango válido para una propiedad.

- Ejemplo:

```
[Range(1, 100)]
```

```
public int Edad { get; set; }
```

9. [DataType]:

- Especifica el tipo de datos de la propiedad.

- Ejemplo:

```
[DataType(DataType.EmailAddress)]
```

```
public string Email { get; set; }
```

10. [RegularExpression]:

- Permite aplicar una expresión regular a la propiedad.

- Ejemplo:

```
[RegularExpression(@"^[A-Za-z]+$", ErrorMessage = "El nombre solo puede contener letras.")]
```

```
public string Nombre { get; set; }
```

11. [NotMapped]:

- Indica que la propiedad no se debe mapear a la base de datos.

- Ejemplo:

```
[NotMapped]
```

```
public string FullName => $"{FirstName} {LastName}";
```

12. [Timestamp]:

- Marca una propiedad como un valor de marca de tiempo.

- Ejemplo:

```
[Timestamp]
```

```
public byte[] RowVersion { get; set; }
```

13. [InverseProperty]:

- Especifica la propiedad inversa de una relación.

- Ejemplo:

```
[InverseProperty("Order")]
```

```
public virtual ICollection<OrderItem> OrderItems { get; set; }
```

14. [ScaffoldColumn]:

- Controla si la propiedad se incluye en el scaffolding de las vistas.
- Ejemplo:

```
[ScaffoldColumn(false)]
```

```
public bool IsDeleted { get; set; }
```

15. [ConcurrencyCheck]:

- Marca la propiedad para control de concurrencia optimista.
- Ejemplo:

```
[ConcurrencyCheck]
```

```
public decimal Precio { get; set; }
```

Tipos de DataType en ASP.NET Core:

1. [DataType(DataType.EmailAddress)]:

- Indica que la propiedad debe contener una dirección de correo electrónico válida.
- Ejemplo:

```
[DataType(DataType.EmailAddress)]
```

```
public string Email { get; set; }
```

2. [DataType(DataType.Password)]:

- Indica que la propiedad debe contener una contraseña.
- Ejemplo:

```
[DataType(DataType.Password)]
```

```
public string Password { get; set; }
```

3. [DataType(DataType.Date)]:

- Indica que la propiedad debe contener una fecha (sin la hora).

- Ejemplo:

```
[DataType(DataType.Date)]
```

```
public DateTime FechaNacimiento { get; set; }
```

4. [DataType(DataType.Time)]:

- Indica que la propiedad debe contener solo una hora.

- Ejemplo:

```
[DataType(DataType.Time)]
```

```
public TimeSpan HoraDeApertura { get; set; }
```

5. [DataType(DataType.DateTime)]:

- Indica que la propiedad debe contener una fecha y hora completas.

- Ejemplo:

```
[DataType(DataType.DateTime)]
```

```
public DateTime FechaDeRegistro { get; set; }
```

6. [DataType(DataType.Currency)]:

- Indica que la propiedad debe representarse como valor monetario.

- Ejemplo:

```
[DataType(DataType.Currency)]
```

```
public decimal Salario { get; set; }
```

7. [DataType(DataType.PhoneNumber)]:

- Indica que la propiedad debe contener un número de teléfono válido.

- Ejemplo:

```
[DataType(DataType.PhoneNumber)]
```

```
public string Telefono { get; set; }
```

8. [DataType(DataType.Url)]:

- Indica que la propiedad debe contener una URL válida.

- Ejemplo:

```
[DataType(DataType.Url)]
```

```
public string SitioWeb { get; set; }
```

9. [DataType(DataType.ImageUrl)]:

- Indica que la propiedad debe contener una URL de imagen.

- Ejemplo:

```
[DataType(DataType.ImageUrl)]
```

```
public string ImagenPerfil { get; set; }
```

10. [DataType(DataType.Upload)]:

- Indica que la propiedad es un archivo a subir.

- Ejemplo:

```
[DataType(DataType.Upload)]
```

```
public IFormFile ArchivoAdjunto { get; set; }
```

11. [DataType(DataType.Text)]:

- Indica que la propiedad debe contener texto plano.

- Ejemplo:

```
[DataType(DataType.Text)]
```

```
public string Descripcion { get; set; }
```

12. [DataType(DataType.MultilineText)]:

- Indica que la propiedad debe contener texto en múltiples líneas.
- Ejemplo:

```
[DataType(DataType.MultilineText)]  
  
public string Comentarios { get; set; }
```

13. [DataType(DataType.Guid)]:

- Indica que la propiedad debe contener un GUID.
- Ejemplo:

```
[DataType(DataType.Guid)]  
  
public Guid IdUnico { get; set; }
```

14. [DataType(DataType.CreditCard)]:

- Indica que la propiedad debe contener un número de tarjeta de crédito válido.
- Ejemplo:

```
[DataType(DataType.CreditCard)]  
  
public string TarjetaCredito { get; set; }
```